

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
UNEFA
NÚCLEO CARACAS



SISTEMA ELECTRÓNICO PORTÁTIL CON ESP32 PARA EMULACIÓN Y CALIBRACIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS INDUSTRIALES EN EL COMPLEJO TERMOELÉCTRICO DE PLANTA CENTRO

MANUAL DE USUARIO

TUTOR ACADÉMICO	TUTOR ORGANIZACIONAL
Apellidos y Nombres: **Ing. Lamas Polanco Naudy de Jesús**	**Apellidos y Nombres:** **Ing. Gutiérrez González María Alejandra**
Cédula de Identidad: V-10.794.477	**Cédula de Identidad: V-14.501.924**
ESTUDIANTE:	
Apellidos y Nombres: Rodríguez Vásquez Eric	
Cédula de identidad: E-83.036.387	
Carrera y/o Especialidad: Ingeniería Electrónica	

Caracas, septiembre de 2026

MANUAL DE USUARIO

Calibrador - Emulador de Señales Industriales MVP (0-10V / 4-20mA)

Desarrollado por: Eric Rodriguez V.
Institución: UNEFA - CORPOELEC | Laboratorio de Automatización - Planta Centro

1. INTRODUCCIÓN

El Calibrador de Señales Industriales MVP es un instrumento de precisión diseñado para la generación (inyección) y medición de señales analógicas estándar en la industria de la automatización: Voltaje de 0 a 10V DC y Corriente de 4 a 20 mA.

Este dispositivo cuenta con calibración multipunto almacenada en memoria no volátil, lo que garantiza lecturas y salidas de alta precisión sin necesidad de ajustes constantes por parte del operador. Su interfaz física está optimizada para un manejo rápido y seguro en campo o en laboratorio.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de Inyección de Voltaje: 0.0 V a 10.0 V DC.
- Rango de Inyección de Corriente: 4.0 mA a 20.0 mA.
- Rango de Medición de Voltaje: 0.0 V a 10.0 V DC (Entrada protegida).
- Rango de Medición de Corriente: 0.0 mA a 20.0 mA (vía resistencia shunt de precisión).
- Resolución de Pantalla: 160 x 128 píxeles (TFT Color ST7735).
- Precisión: Garantizada por tablas de calibración multipunto (Voltaje) y corrección Zero/Span (Corriente) almacenadas en memoria NVS.
- Alimentación del Dispositivo: Bateria Li-Ion 3.7v (18650) / 5V DC (vía puerto USB o fuente externa regulada).

3. DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

El dispositivo cuenta con 4 botones físicos y 2 indicadores LED para su operación:

3.1. Botones de Navegación y Control

▲ (UP / ARRIBA): En el Menú: Desplaza la selección hacia arriba.
En modo Inyección Manual: Aumenta el valor de salida (Voltaje en pasos de 0.5V, Corriente en pasos de 1.0mA).

▼ (DOWN / ABAJO): En el Menú: Desplaza la selección hacia abajo.
En modo Inyección Manual: Disminuye el valor de salida (Voltaje en pasos de 0.5V, Corriente en pasos de 1.0mA).

✓ (OK / SELECCIONAR): Confirma la opción resaltada en el Menú Principal para ingresar a dicho modo de operación.

← (BACK / REGRESAR): Regresa inmediatamente al Menú Principal desde cualquier modo. Nota de seguridad: Al presionar este botón, las salidas de voltaje y corriente se anclan automáticamente a 0 para proteger los equipos externos.

3.2. Indicadores LED

- **LED VOLT (Verde**): Se enciende cuando el dispositivo está operando en cualquier modo relacionado con Voltaje (Inyección o Medición).
- **LED CURR (Azul):** Se enciende cuando el dispositivo está operando en cualquier modo relacionado con Corriente (Inyección o Medición).

4. INTERFAZ DE PANTALLA (TFT)

La pantalla proporciona retroalimentación visual en tiempo real:

- **Pantalla de Bienvenida:** Al encender, muestra el logo del proyecto, la versión del firmware y la dirección IP del dispositivo (por 5 segundos).
- **Menú Principal:** Lista numerada de las 6 funciones disponibles. La opción activa se indica con un símbolo > en color verde.
- **Pantalla de Inyección (Modos 1 a 4):**

- **OUT:** Valor objetivo que el dispositivo está generando.
- **IN:** Valor que el dispositivo está leyendo simultáneamente en sus entradas de sensado (útil para pruebas de lazo cerrado).
- **%:** Porcentaje del rango completo de la señal.
- **Pantalla de Medición (Modos 5 y 6):** Muestra el valor leído en la entrada en tamaño grande y de alto contraste para fácil lectura.
- **Indicador de Estado (Esquina superior derecha):** Un pequeño cuadrado indica el estado de conectividad del sistema con wifi (Verde con número = activo, Rojo con 0 = inactivo).

5. GUÍA DE OPERACIÓN PASO A PASO

5.1. Encendido del Equipo

- Inserte la batería o conecte el cable de alimentación al puerto del calibrador.
- Espere a que finalice la Pantalla de Bienvenida (5 segundos).
- El dispositivo ingresará automáticamente al MENÚ DE SELECCIÓN.

5.2. Modo 1: Inyectar V (Manual)

Use este modo para generar un voltaje DC fijo y preciso.

- En el Menú Principal, use ▲ o ▼ hasta resaltar 1. Inyectar V (Manual).
- Presione ✓ (OK). El LED de VOLT se encenderá.
- Use ▲ para aumentar el voltaje (de 0.5V en 0.5V hasta 9.5V) o ▼ para disminuirlo.
- La pantalla mostrará el valor OUT (el que usted ajustó) y el valor IN (lo que el equipo detecta en su entrada de voltaje).
- Para salir y apagar la salida, presione ← (BACK).

5.3. Modo 2: Inyectar V (Auto)

Use este modo para generar una rampa automática de voltaje, ideal para probar la respuesta dinámica de un sistema.

- Seleccione 2. Inyectar V (Auto) y presione ✓ (OK).

- El dispositivo comenzará a generar automáticamente la siguiente secuencia, cambiando cada 10 segundos: 0.0V → 2.5V → 5.0V → 7.5V → 10.0V → 7.5V → 5.0V → 2.5V (y se repite).
- La pantalla mostrará el paso actual de la rampa en OUT y la lectura simultánea en IN.
- Presione ← (BACK) en cualquier momento para detener la rampa y volver al menú.

5.4. Modo 3: Inyectar I (Manual)

Use este modo para generar una corriente de lazo de 4-20mA fija.

- Seleccione 3. Inyectar I (Manual) y presione ✓ (OK). El LED de CURR se encenderá.
- Use ▲ para aumentar la corriente (en pasos de 1.0mA, hasta 19.0mA) o ▼ para disminuirla (mínimo 4.0mA).
- La pantalla mostrará el valor OUT en mA y la lectura de sensado IN.
- Presione ← (BACK) para salir y llevar la corriente a 0mA.

5.5. Modo 4: Inyectar I (Auto)

Use este modo para generar una rampa automática de corriente.

- Seleccione 4. Inyectar I (Auto) y presione ✓ (OK).
- El dispositivo generará automáticamente la siguiente secuencia, cambiando cada 10 segundos: 4.0mA → 8.0mA → 12.0mA → 16.0mA → 20.0mA → 16.0mA → 12.0mA → 8.0mA (y se repite).
- Presione ← (BACK) para detener la secuencia.

5.6. Modo 5: Medir 0-10V

Use este modo para utilizar el calibrador como un voltímetro de panel.

- Seleccione 5. Medir 0-10V y presione ✓ (OK).
- Conecte la fuente de voltaje externa a los terminales de entrada de voltaje del calibrador.

- La pantalla mostrará en grande el valor de voltaje medido, corregido automáticamente por la tabla de calibración interna.

5.7. Modo 6: Medir 4-20mA

Use este modo para utilizar el calibrador como un amperímetro de lazo.

- Seleccione 6. Medir 4-20mA y presione ✓ (OK).
- Conecte el lazo de corriente en serie con los terminales de entrada de corriente del calibrador.
- La pantalla mostrará en grande el valor de corriente medido, corregido por los factores de calibración internos.

6. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS

- **Cero Seguro:** El firmware está programado para llevar las salidas DAC a 0 cada vez que se regresa al Menú Principal. No desconecte cables de salida mientras el equipo está inyectando señal.
- **Polaridad:** Respete siempre la polaridad al conectar equipos externos a las entradas de medición (ADC). Una inversión de polaridad puede dañar los circuitos de protección.
- Límites de Entrada: No aplique más de 10V DC a la entrada de voltaje ni más de 20mA a la entrada de corriente. El dispositivo posee protecciones, pero operar fuera de rango puede afectar la precisión de la calibración.
- **Tierra Común:** Para mediciones precisas, asegúrese de que el calibrador y el equipo bajo prueba compartan una referencia de tierra (GND) común si el diseño del lazo lo requiere.
- **Calibración:** El equipo sale de fábrica con una calibración multipunto validada. No intente modificar los parámetros de calibración a menos que disponga de un multímetro patrón de alta precisión y siga el protocolo de calibración remota autorizado.

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS

Síntoma	Causa Probable	Acción Correctiva
La pantalla no enciende	Falta de alimentación o cable USB defectuoso.	Verifique la fuente de 5V y el cable de datos.
La salida es 0V / 0mA	El equipo está en el Menú Principal o se presionó BACK.	Seleccione un modo de inyección y ajuste el valor.
La lectura "IN" no coincide con el multímetro.	Falta de tierra común o cables de medición sueltos.	Verifique las conexiones físicas y la referencia GND.
Los botones no responden.	Interferencia eléctrica o botón presionado accidentalmente.	Reinicie el equipo. Si persiste, revise el hardware de los pulsadores.

FIN DEL MANUAL